

修士論文研究 進捗説明資料

仮・正式用 / 弦巻営業所 渋21・22・23

太陽光発電を活用した電気バスの 連続7日間運行・充電計画

各月代表週における運用成立性と電力利用の評価
2025年各月の12代表週

電力システム研究室 劉 承洋 / 2026年10月5日更新

日をまたぐ充電と電力利用を、計画・時系列・費目で評価する

計算条件に限った週次評価。統合最適性・正式研究採用は未確認。

研究の問いと、今回の評価

運行要求を満たす充電計画が、7日間の電力利用と費用にどう現れるか

評価すること	今回示す内容
7日間の運用成立	全便・帰庫・充電器・SOCを確認し、翌朝まで残量を引き継ぐ
電力利用と費用	PV・系統・BESSの時系列と、買電・燃料・車両使用等に対応づける
月別代表週の差	各月1週、計12週。日射と充電要求の時間的な関係を見る
研究の位置付け	週次充電やPV/BESSは既往研究あり[1,2]。対象路線の事例評価

混成車両・翌朝SOC・余剰PV充電の条件で、日をまたぐ電力利用を評価する

月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は含めない。
[1] Hendriks・Sturmberg (2024) [2] Liuら (2024) 書誌・確認範囲はノート。

対象システムと用語

太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える

名称	意味	今回の役割
BEV / ICE	電気バス / エンジンバス	各便を担当する車両
PV	太陽光発電	バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS	営業所の定置用蓄電池	余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC	電池容量に対する残量の割合	車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電	外部電力系統からの購入	不足する充電電力を供給

車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う

PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

車両・設備・境界条件

各月で共通の設備と費用定義を使用

項目	設定
車両・消費	BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器	SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS	1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用	初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数	買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO ₂	200 kW超過分500円/kWh、CO ₂ 1円/kg

BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない

PVは水平面GHI比例の推計（設置角・方位未反映）。受電200 kWは料金のモデル閾値で設備上限ではない。

計画・実行と、評価期間

2024年1年の平均的日射で計画し、2025年の履歴推定で毎時更新・評価する

段階・指標	扱い
事前計画	配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新	実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間	7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク	7日目の翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力	営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別

営業168時間に、7日目の翌朝の充電・受電・費用を加える

実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。

2025年の各月から選んだ12代表週

平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便

月	開始日	月	開始日
1月	2025-01-06	7月	2025-07-07
2月	2025-02-03	8月	2025-08-04
3月	2025-03-03	9月	2025-09-01
4月	2025-04-07	10月	2025-10-06
5月	2025-05-12	11月	2025-11-10
6月	2025-06-02	12月	2025-12-01

月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理

2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

12代表週の運行・充電・費用を確認

日付別ダイヤ・PVと、日をまたぐ残量継承。保存済み計画とCSVを照合

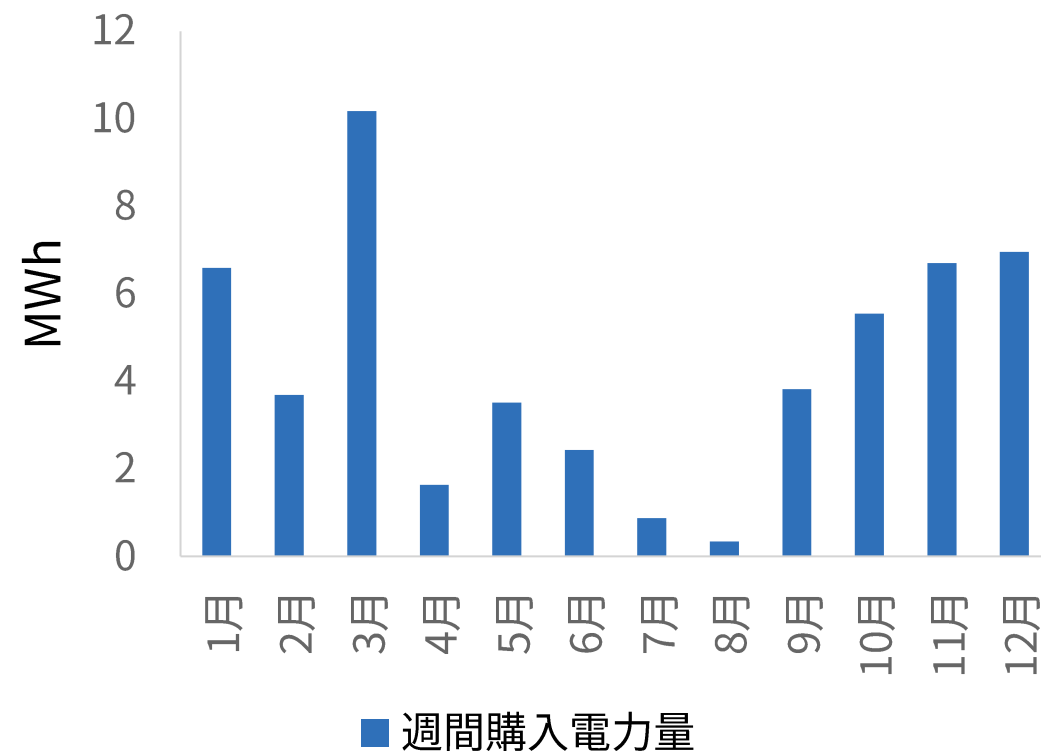
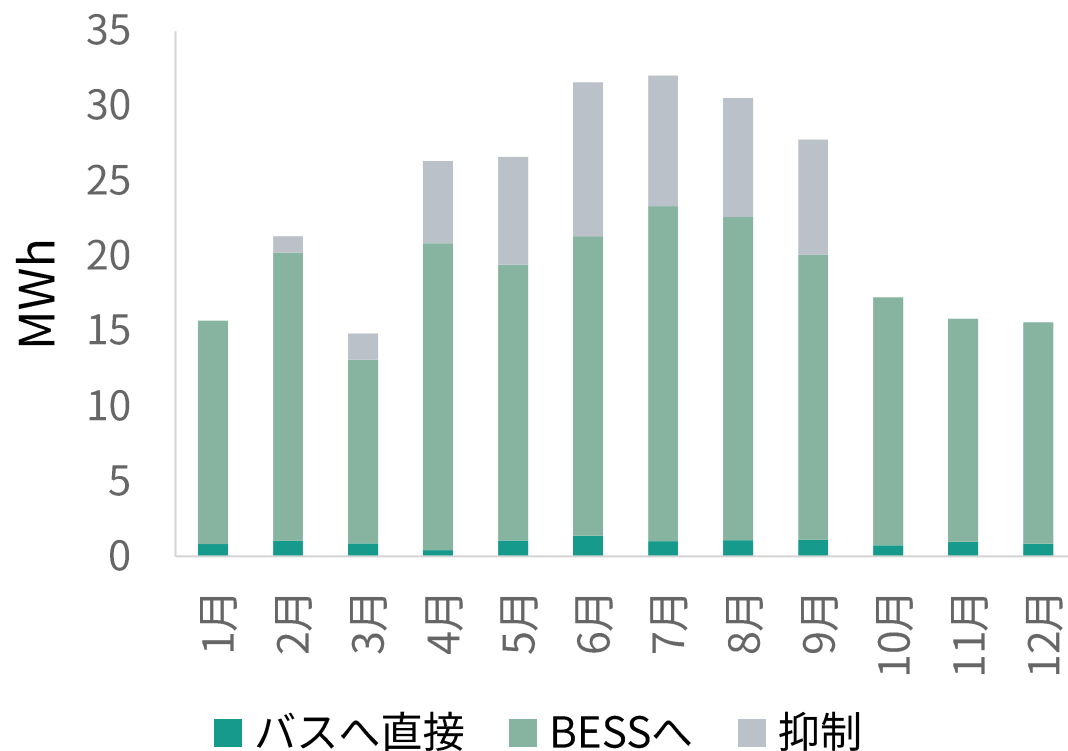
確認したこと	計算で得られた結果
全便の担当	全12週、各1,704便を1回ずつ割当て。欠落・重複なし
車両と充電	運行時刻、充電器、車載電池の残量制約を満たす
電力の収支	PV・系統・BESSの供給と、バス充電の電力量が一致
翌朝と週次費用	最終翌朝の補充まで含め、採用区間の費用を1回ずつ集計
結果の位置付け	設定条件下の実行可能な計画。全体最適性は未証明

全便の運行と翌朝の補充を含む12週の計画・費用を、同じ条件で整理した

診断・条件付き評価。正式研究採用は未承認であり、実設備での運用保証や手法の優越性は示していない。

月別代表週のPV供給と購入電力量

左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量

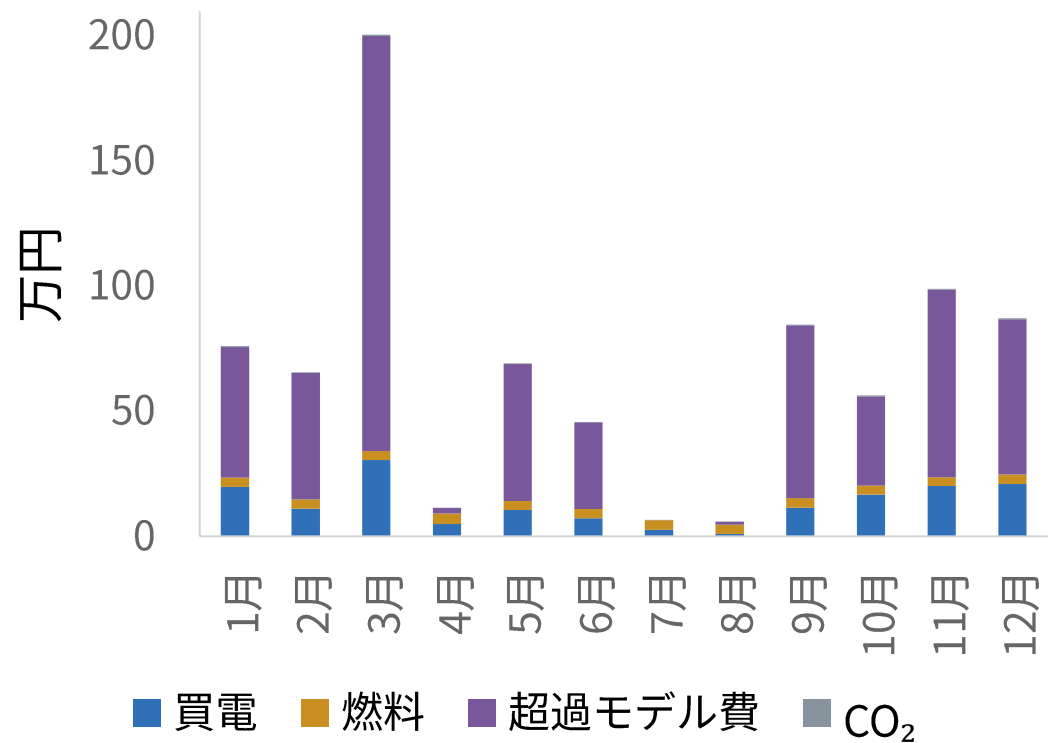
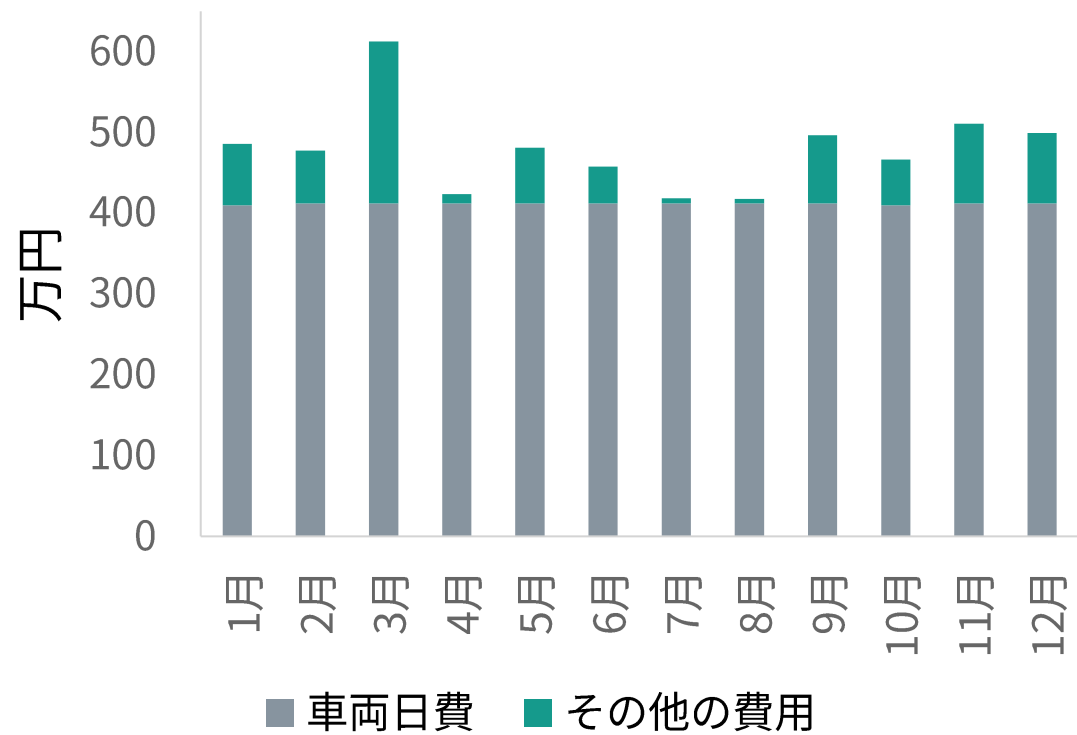


PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する

PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む

総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示

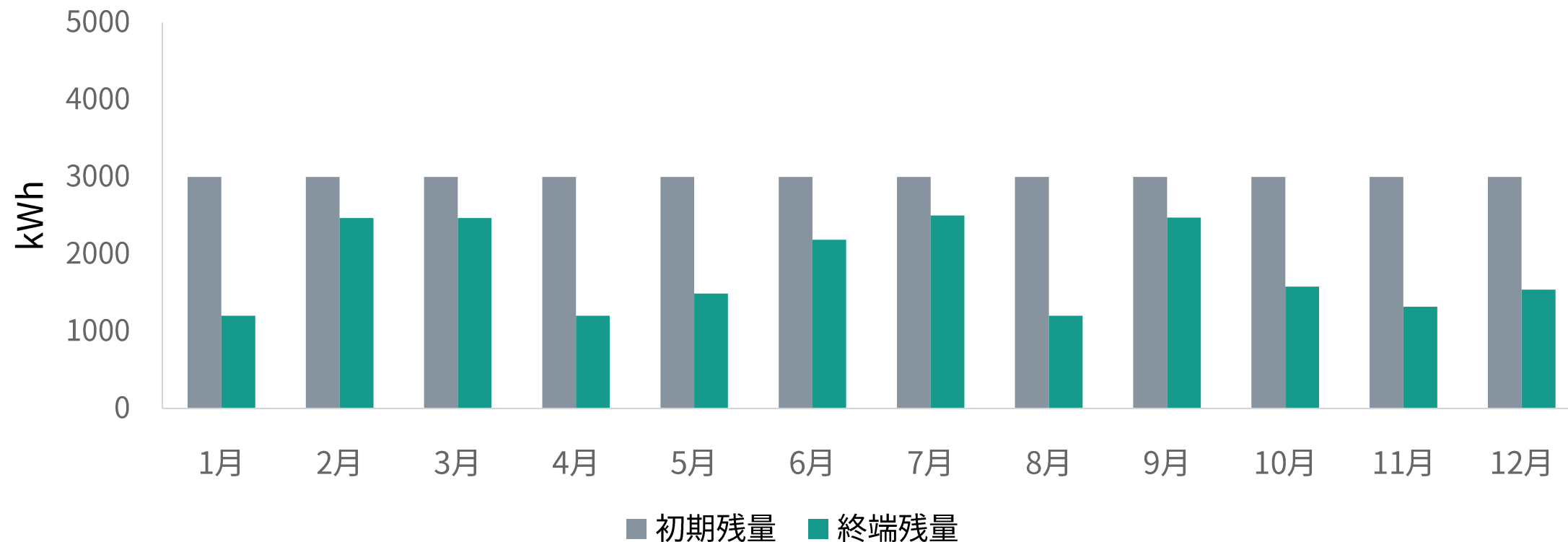


車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい

設備・保守・劣化・人件費は未計上。超過費は仮定料金、燃料は距離による消費評価（給油支払額ではない）。

BESSの初期・終端在庫と解釈

毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす



在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない

BESSは余剰PVで充電。週末の在庫を初期値へ戻す制約は課していない。

PV総量が近い4月・5月でも、費用は57.6万円違う

同じ路線・各週1,704便。記録された計画の比較であり、PVだけを変えた実験ではない

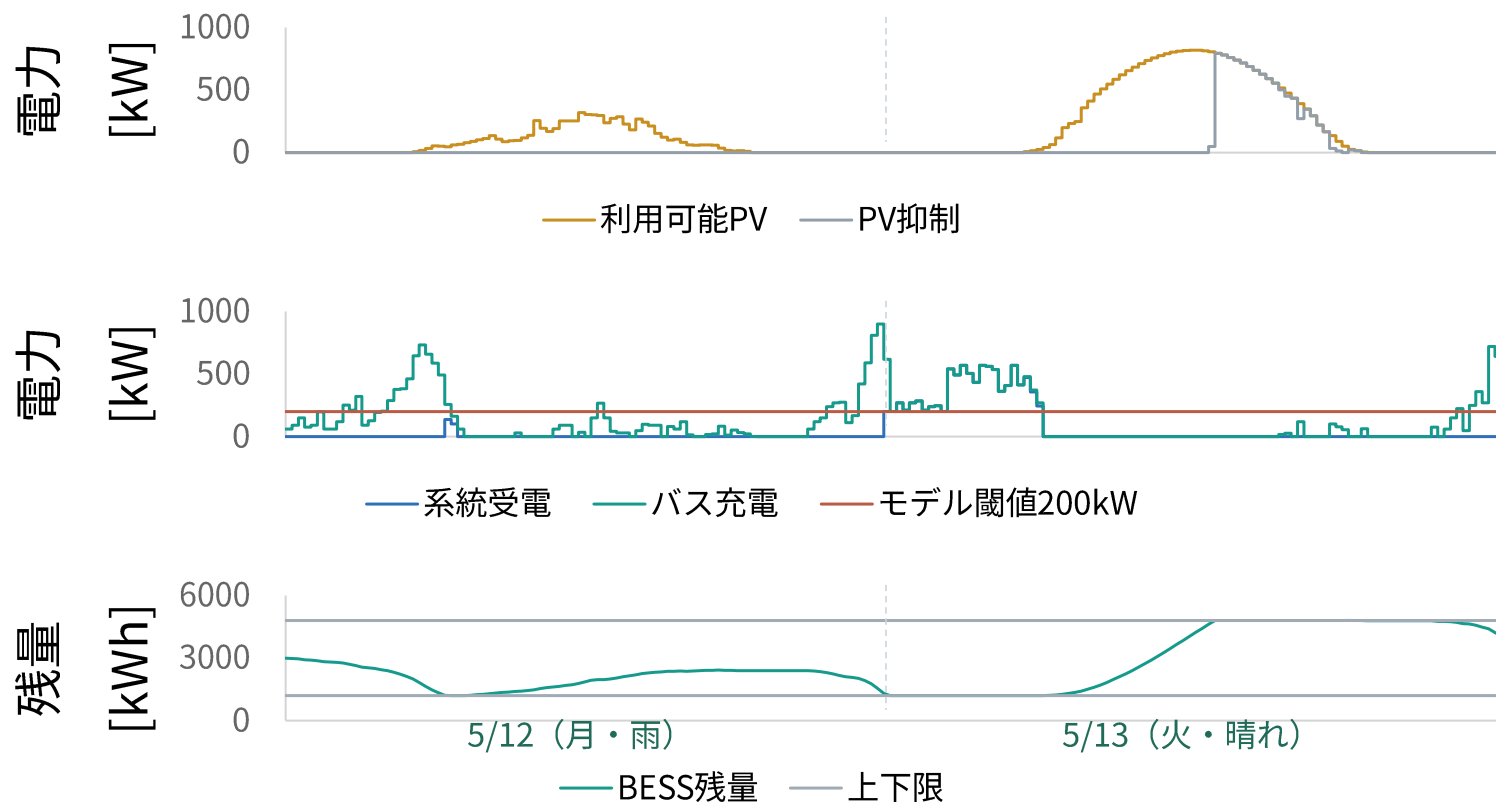
指標	4/7開始週	5/12開始週	5月-4月
利用可能PV [kWh]	26,357	26,639	+281 (約1%)
モデル総費用 [万円]	423.5	481.1	+57.6
車両日費 [万円]	412.0	412.0	0.0
超過モデル費 [万円]	2.2	54.7	+52.5
買電費 [万円]	4.90	10.54	+5.64
燃料評価 / CO ₂ 費の差	—	—	-0.58 / +0.08万円
BESS初期→終端 [kWh]	3,000 → 1,200	3,000 → 1,489	在庫減少量は異なる

仮定単価500円/kWhのもとでは、差の約91%が超過モデル費

超過費は実際の電気料金ではない。差には配車・予測・探索・終端在庫の違いも含まれる。

翌未明に買電し、同日の日中にはPVを抑制する

5/12～13の保存された実行系列。PVは水平面日射比例の推計、BESSは残存電力量



5/12 : PV 1,797 kWh
日末BESS 1,200 kWh

5/13 : 00～06時
買電 2,243 kWh

同日の日中
PV 6,333 kWh
抑制 2,431 kWh

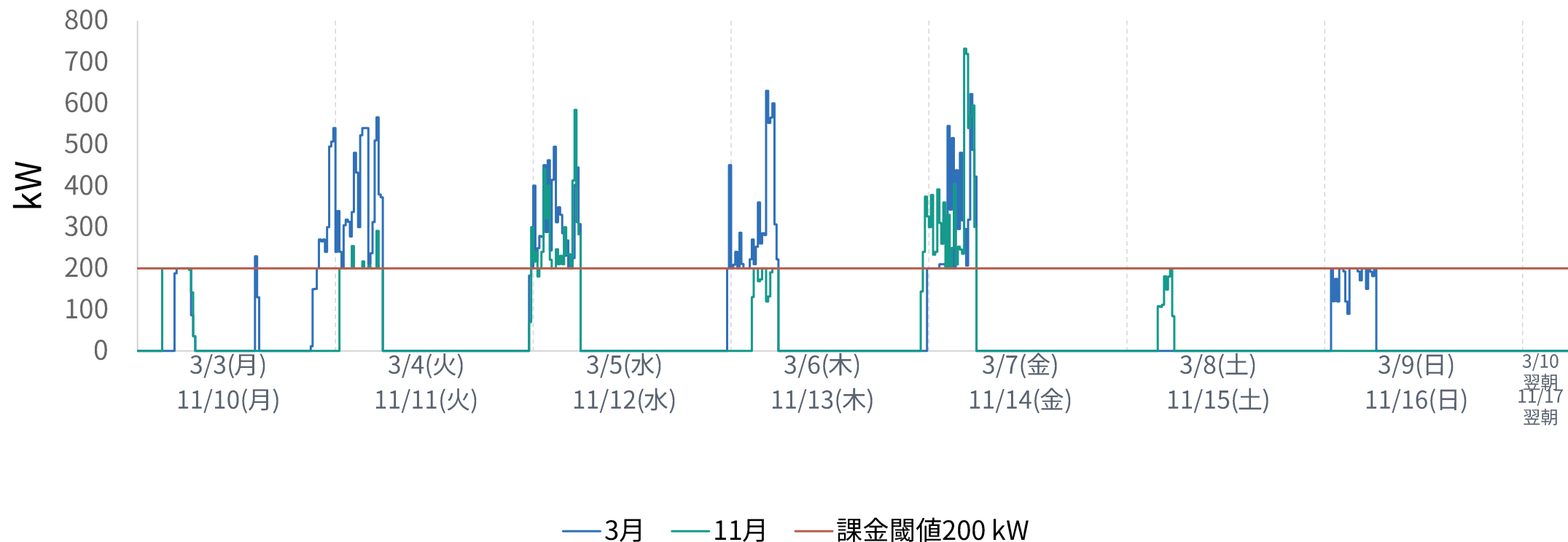
抑制区間では
BESSが上限4,800 kWh

週積算では見えない、日射・充電要求・BESS残量の前後関係

この時間配分が不可避・最適とは未確認。2024年1年の日射で計画し、2025年履歴で更新。

11月のピークが高くても、3月の超過費は大きい

青：3/3開始週、緑：11/10開始週。同じ曜日の位置に重ねて比較
赤線より上の積算：3月3,319／11月1,500 kWh（超過電力量）



充電要求はほぼ同じでも、3月はPV・BESSの供給が少なく、買電が増えた。

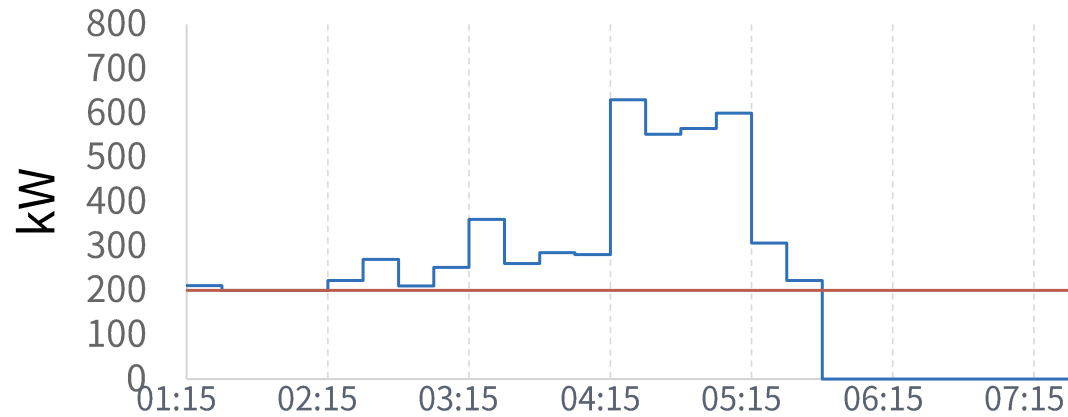
超過費の差91.0万円が、総費用差101.6万円の約9割を占める

超過費＝500円/kWh×超過電力量。ピークkWへの別料金は0円の仮定。実際の契約料金とは別。

夜間買電は残量で説明できる。充電集中は仮説で検証する

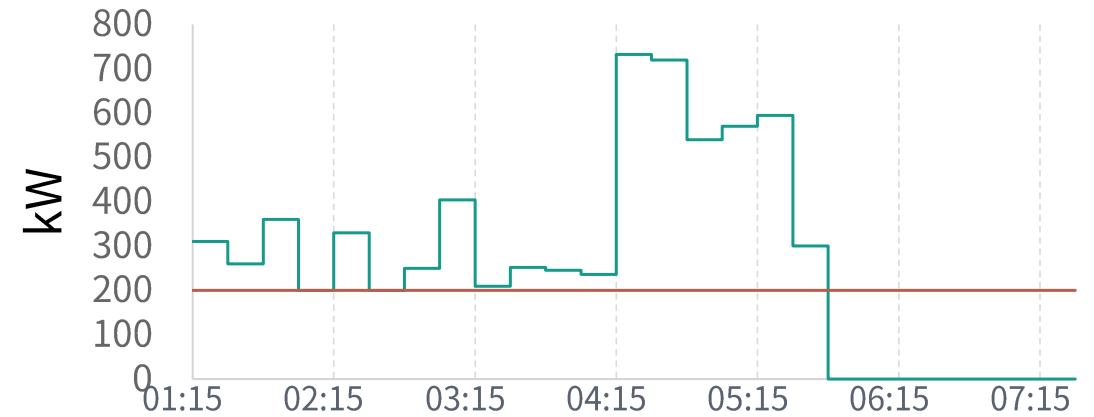
04:15：PV供給0、BESS下限1,200 kWh。翌朝SOC90%へ8台／10台が同時充電
この残量・時刻では系統が供給源になる。200 kWは課金閾値で、設備上限ではない。

3月6日 受電ピーク 630.0 kW



— 受電電力 — 課金閾値

11月14日 受電ピーク 732.2 kW



— 受電電力 — 課金閾値

**仮説：超過の積算に課金する費用式が、充電ピークを十分に抑えない可能性
同じ受電量を、帰庫～出庫の可能時間へ分散できるか比較する（未実施）**

ピークへの別料金は0円。超過kWhが同じなら形状が違ってても超過費は同じ。04:15が必然・最良とは未確認。

3月と11月の費用差を費目へ分解

同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は保存済みの運用費台帳

費目 [万円]	3月	11月	差（3月-11月）
車両日費	412.00	412.00	0.00
買電費	30.53	20.10	10.43
燃料消費評価	3.60	3.53	0.07
超過モデル費	165.95	74.99	90.96
CO ₂ 費	0.57	0.40	0.18
総費用	612.65	511.02	101.64

主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する

超過費は200 kW超の電力量×500円/kWhという仮定。差には配車・予測・計算の打切り・在庫差も含む。

天候分類は、雨を先に判定して晴天時との比で分ける

2025年Solcastの15分履歴推定を、季節×天候で集計するための研究用ルール
GHI＝水平面の日射強度。降水量[mm]＝降水強度[mm/h]×0.25 hの合計

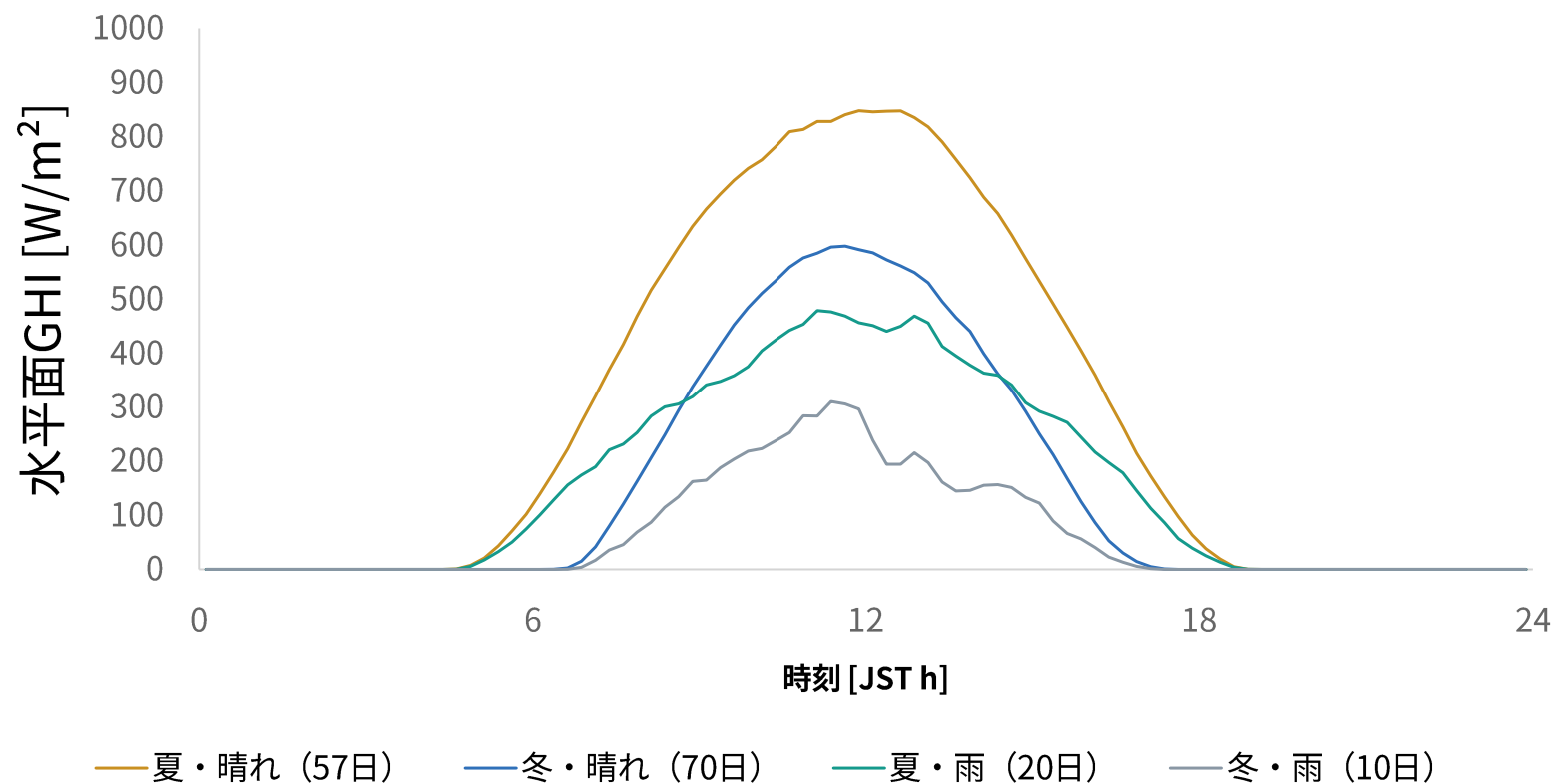
手順	固定した判定ルール	
① 昼間	晴天時GHIが20 W/m ² 以上の区間	夜間のほぼ0の日射を比から除く。 暗い雨天を「昼間でない」と除外しない。
② 雨	昼間の降水量が1 mm以上 日射比より先に雨を判定	雨でも明るい時間があり、基準が重なる。 日を1分類にするため、降水を優先する。
③ 晴れ ／くもり	R＝昼間積算GHI÷昼間積算晴天時GHI 雨以外：R≥0.70は晴れ、未満はくもり	夏冬で晴天時の日射総量が違うため、 絶対量よりも晴天時との割合で分ける。

「雨の日」でも昼に明るい時間はある。日単位のラベルと時刻別のカーブは別
平均とP10・P90は同じ季節・分類・時刻の集合で、実在する1日や予測ではない。

20 W/m²・1 mm・0.70は固定閾値。3/3は雨雪未判定で分類のみ除外（364日）。週次計算には含む。

同じ天候分類でも、日射は日ごと・時刻ごとに異なる

2025年Solcast履歴推定の記述統計。今回の予測は2024年の別データ



夏の雨20日の中でも

10～14時の日射比
0.7以上：6日

そのうち15時以降の
昼間降水1 mm以上：2日

時刻ごとのP10/P90は
実在する1日の曲線でも
予測区間でもない

「雨の日＝終日低日射」ではない。平均と日ごとのばらつきを分けて見る

図は水平面GHIの平均。設置面日射・実PV計測ではない。全季節のP10/P90は補足に収録。

今回分かったことと、次に確かめること

7日間の成立確認から、時間的な電力利用の評価へ

問い	今回の答え / 次の確認
7日間の計画は成立したか	12週の各1,704便と、翌朝までの残量・電力収支・費用を照合
何が費用差に現れたか	4月・5月の57.6万円差の91%は、仮定単価による超過費の差
時系列から何が分かったか	翌未明の買電と、その後のPV抑制が同じ週に生じる
次に確かめること①	同じ配車・情報・制約で、夜間充電を分散できるか比較する
次に確かめること②	設置角・方位を確認し、設置面日射の別入力版で評価する

日射総量だけでなく、充電できる時刻と残量を合わせて評価する

条件付きの代表週評価。統合最適性・実設備の運用保証・設備投資の採算は未確認。

1月代表週：日別の天候と日射量

2025年1月6日（月）～1月12日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
1/6（月）	雨	1.504	0.512	2.600	26.000
1/7（火）	くもり	2.195	0.692	0.600	0.600
1/8（水）	晴れ	2.874	0.866	0.000	0.000
1/9（木）	晴れ	3.302	0.993	0.000	0.000
1/10（金）	晴れ	3.405	0.996	0.000	0.000
1/11（土）	晴れ	3.415	0.995	0.000	0.000
1/12（日）	くもり	1.780	0.590	0.800	0.800

週の日射量合計：18.475 kWh/m²／晴れ4日・くもり2日・雨1日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

2月代表週：日別の天候と日射量

2025年2月3日（月）～2月9日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
2/3（月）	くもり	1.591	0.433	0.000	0.000
2/4（火）	雨	3.049	0.753	1.950	2.500
2/5（水）	晴れ	3.556	0.845	0.000	0.000
2/6（木）	晴れ	4.202	0.987	0.000	0.000
2/7（金）	晴れ	3.934	0.939	0.000	0.000
2/8（土）	晴れ	4.339	0.988	0.000	0.100
2/9（日）	晴れ	4.435	0.996	0.000	0.000

週の日射量合計：25.107 kWh/m²／晴れ5日・くもり1日・雨1日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

3月代表週：日別の天候と日射量

2025年3月3日（月）～3月9日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
3/3（月）	未判定＊	0.644	0.150	23.625	28.400
3/4（火）	雨	1.431	0.282	1.825	11.100
3/5（水）	雨	1.365	0.273	4.125	8.200
3/6（木）	くもり	1.488	0.286	0.000	0.900
3/7（金）	晴れ	5.593	0.999	0.000	0.100
3/8（土）	雨	1.444	0.281	2.000	8.300
3/9（日）	晴れ	5.511	0.992	0.000	0.000

週の日射量合計：17.477 kWh/m² ／ 3/3＊は雨雪未判定。日射データ・週次計算には含む

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

4月代表週：日別の天候と日射量

2025年4月7日（月）～4月13日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
4/7（月）	雨	3.615	0.566	1.300	1.300
4/8（火）	晴れ	6.061	0.934	0.000	0.000
4/9（水）	晴れ	6.715	0.969	0.000	0.000
4/10（木）	くもり	4.252	0.692	0.000	1.300
4/11（金）	雨	3.315	0.521	1.925	3.400
4/12（土）	晴れ	6.068	0.905	0.000	0.000
4/13（日）	雨	0.979	0.152	9.375	12.100

週の日射量合計：31.004 kWh/m²／晴れ3日・くもり1日・雨3日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

5月代表週：日別の天候と日射量

2025年5月12日（月）～5月18日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
5/12（月）	雨	2.115	0.287	1.500	7.000
5/13（火）	晴れ	7.451	0.967	0.000	0.000
5/14（水）	晴れ	6.049	0.782	0.000	0.000
5/15（木）	晴れ	6.673	0.858	0.000	0.000
5/16（金）	くもり	4.434	0.609	0.000	0.000
5/17（土）	雨	1.243	0.164	9.900	10.800
5/18（日）	くもり	3.359	0.442	0.000	0.200

週の日射量合計：31.322 kWh/m²／晴れ3日・くもり2日・雨2日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

6月代表週：日別の天候と日射量

2025年6月2日（月）～6月8日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
6/2（月）	くもり	4.637	0.621	0.400	1.200
6/3（火）	雨	1.200	0.155	21.150	23.500
6/4（水）	晴れ	6.081	0.769	0.800	2.400
6/5（木）	晴れ	8.063	0.987	0.100	0.500
6/6（金）	晴れ	7.319	0.892	0.000	0.000
6/7（土）	晴れ	6.979	0.865	0.000	0.000
6/8（日）	くもり	2.866	0.393	0.100	0.100

週の日射量合計：37.145 kWh/m²／晴れ4日・くもり2日・雨1日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

7月代表週：日別の天候と日射量

2025年7月7日（月）～7月13日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
7/7（月）	晴れ	5.055	0.787	0.100	0.100
7/8（火）	晴れ	6.987	0.933	0.000	0.000
7/9（水）	晴れ	7.095	0.982	0.100	0.100
7/10（木）	雨	6.439	0.861	1.400	2.100
7/11（金）	くもり	2.253	0.304	0.700	2.100
7/12（土）	くもり	3.147	0.417	0.000	0.000
7/13（日）	晴れ	6.702	0.860	0.600	1.500

週の日射量合計：37.678 kWh/m²／晴れ4日・くもり2日・雨1日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

8月代表週：日別の天候と日射量

2025年8月4日（月）～8月10日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
8/4（月）	晴れ	7.207	0.986	0.000	0.000
8/5（火）	晴れ	7.028	0.983	0.000	0.000
8/6（水）	晴れ	5.978	0.841	0.200	0.200
8/7（木）	くもり	3.683	0.523	0.200	0.300
8/8（金）	雨	5.939	0.819	1.975	2.100
8/9（土）	晴れ	4.887	0.705	0.000	0.000
8/10（日）	雨	1.205	0.176	3.575	4.400

週の日射量合計：35.927 kWh/m²／晴れ4日・くもり1日・雨2日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

9月代表週：日別の天候と日射量

2025年9月1日（月）～9月7日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
9/1（月）	晴れ	6.357	0.975	0.000	0.000
9/2（火）	晴れ	6.488	0.984	0.000	0.000
9/3（水）	雨	5.064	0.794	1.200	1.200
9/4（木）	雨	1.805	0.288	5.975	8.400
9/5（金）	雨	0.621	0.098	33.425	37.700
9/6（土）	晴れ	6.458	0.990	0.000	0.000
9/7（日）	晴れ	5.886	0.924	0.000	0.000

週の日射量合計：32.681 kWh/m²／晴れ4日・くもり0日・雨3日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

10月代表週：日別の天候と日射量

2025年10月6日（月）～10月12日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
10/6（月）	雨	2.573	0.510	3.400	4.100
10/7（火）	くもり	2.607	0.536	0.000	0.000
10/8（水）	晴れ	4.527	0.907	0.200	0.300
10/9（木）	くもり	2.138	0.430	0.000	1.500
10/10（金）	晴れ	4.304	0.887	0.000	0.000
10/11（土）	雨	0.811	0.178	4.600	5.400
10/12（日）	くもり	3.357	0.699	0.000	0.600

週の日射量合計：20.317 kWh/m²／晴れ2日・くもり3日・雨2日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

11月代表週：日別の天候と日射量

2025年11月10日（月）～11月16日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
11/10（月）	雨	2.858	0.745	1.600	1.600
11/11（火）	くもり	1.750	0.452	0.000	0.000
11/12（水）	晴れ	3.188	0.806	0.000	0.000
11/13（木）	くもり	0.886	0.243	0.000	0.000
11/14（金）	晴れ	3.680	0.997	0.000	0.000
11/15（土）	晴れ	3.479	0.956	0.000	0.300
11/16（日）	晴れ	2.801	0.786	0.000	0.000

週の日射量合計：18.644 kWh/m²／晴れ4日・くもり2日・雨1日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。

12月代表週：日別の天候と日射量

2025年12月1日（月）～12月7日（日）／各日0:00～24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）

日付（曜日）	天候	日射量 GHI [kWh/m ² /日]	晴天比 R	昼間降水 [mm/日]	全日降水 [mm/日]
12/1（月）	晴れ	3.215	0.970	0.000	0.000
12/2（火）	晴れ	2.208	0.737	0.500	0.500
12/3（水）	くもり	0.764	0.257	0.725	4.200
12/4（木）	晴れ	3.363	0.999	0.000	0.000
12/5（金）	晴れ	3.067	0.932	0.100	0.100
12/6（土）	晴れ	2.424	0.744	0.000	0.000
12/7（日）	晴れ	3.308	0.999	0.000	0.000

週の日射量合計：18.348 kWh/m²／晴れ6日・くもり1日・雨0日

分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。